# IDR-EUE-1-2526

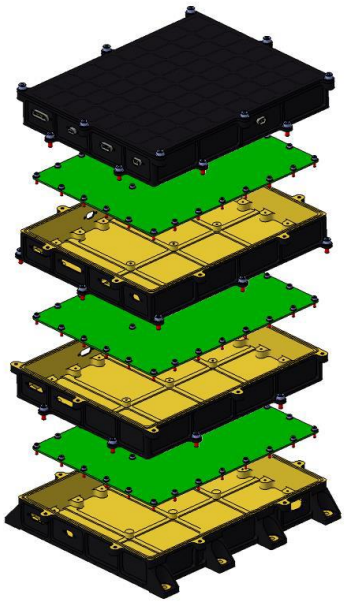
Has sido seleccionado como ingeniero de estructuras para una importante misión interplanetaria, conformada por un consorcio de empresas internacional que requieren de tu trabajo para desarrollar la correlación de modelos de ensayo de vibraciones.

El ítem de estudio consiste en una caja electrónica que alimentará y procesará la información obtenida por el instrumento óptico de medida principal de la misión. Esta caja electrónica consta de 4 módulos, donde se ubican cuatro respectivas tarjetas electrónicas:

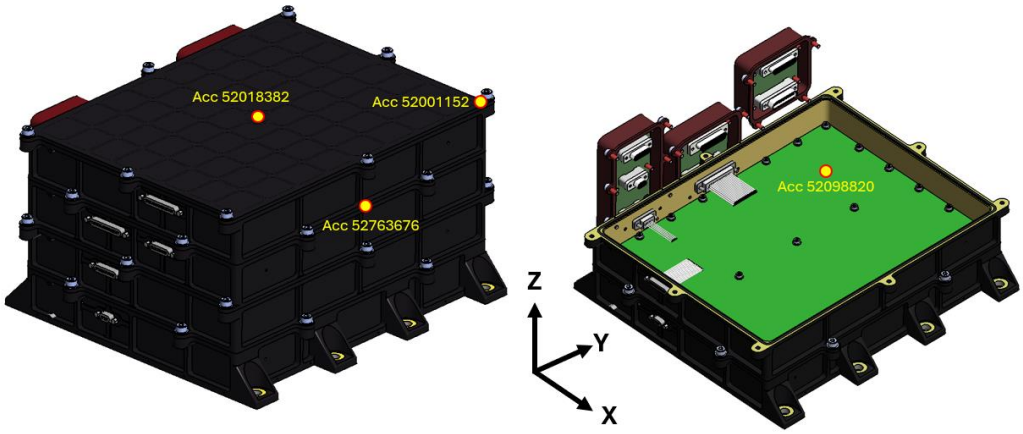
- Unidad de sistema de potencia (PSU)
- Unidad de controlador de motor (MOD)
- Unidad de control de canal, matriz de puertas lógicas programable (FPGA)
- Unidad de control de canal, procesador (PROC)

A su vez unidas por canales de información entre módulos (Backplanes).

Este diseño basado en módulos, permite el ensamblaje y la integración de cada una de las unidades contenidas en ellos de una manera más sencilla. La unión entre módulos se realiza a través de uniones atornilladas. La interfaz con la nave se realiza a través de ocho uniones atornilladas de material A2-70 y métrica M6.



El responsable del equipo de desarrollo ha realizado un ensayo de vibración preliminar con un modelo STM de la E-Box, en el que se ha hecho un barrido de seno de bajo nivel para obtener las frecuencias propias, así como las aceleraciones en puntos de la estructura donde se han podido colocar acelerómetros de medida.



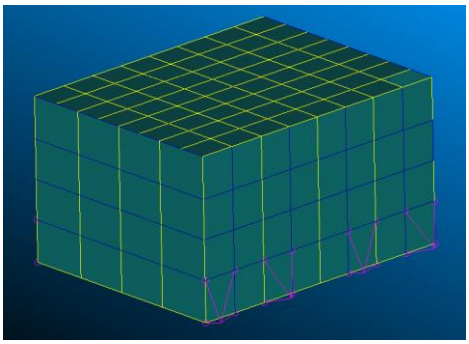

- Centro de la Tapa Superior - Node 52018382
- Esquina X+Y+ de la Tapa Superior - Node 52001152
- Centro del cuadrante X-Y+ de la PCB MOD - Node 52098820
- Lateral X+ del módulo FPGA - Node 52763676

El objetivo del trabajo es crear un modelo simplificado de elementos finitos, correlar su comportamiento dinámico con el obtenido en los ensayos para las primeras 10 frecuencias, y finalmente realizar una reducción del modelo a través del método de Craig-Bampton.

Para alcanzar el objetivo global del trabajo, se pretenden cumplir los siguientes requisitos:

**[EUE-RQ-1]** El modelo FEM debe ser operable y estar chequeado.

**[EUE-RQ-2]** El modelo FEM debe tener menos de 1000 nodos.



**[EUE-RQ-3]** La masa del modelo FEM debe coincidir con la masa definida en el Mass Budget del modelo de ensayo (Diferencia < 5% en masa).

**[EUE-RQ-4]** Las frecuencias propias del modelo FEM deben estar correladas con el modelo de ensayos.

**[EUE-RQ-5]** Los autovectores del modelo FEM para los tres ejes de traslación (T1,T2,T3) deben ajustarse con los del modelo de ensayos, a través del criterio de aseguramiento modal (MAC). Formulación en el anexo.

**[EUE-RQ-6]** El modelo FEM generado debe posteriormente reducirse por el método de reducción de Craig-Bampton, reteniendo los nodos que representan la interfaz con la nave.

**[EUE-RQ-7]** Los autovalores y autovectores del modelo FEM reducido deben coincidir con los del modelo FEM sin reducir.

# IDR-EUE-1-2526

**[EUE-RQ-8]** Se deben entregar los siguientes documentos:

- Un fichero *.zip de nombre (APELLIDO)_(NOMBRE)_EUE_1.zip que contenga:
  - Archivo .bdf del modelo FEM.
  - Archivos .f06 de los chequeos sobre el modelo FEM.
  - Archivos .pch y .asm del modelo reducido.
  - Código de cálculo de MAC.
- Un informe técnico razonado del trabajo realizado y de los resultados obtenidos, con el nombre (APELLIDO)_(NOMBRE)_EUE_1.pdf

El responsable del sistema proveerá de igual manera los siguientes inputs para el desarrollo de los trabajos:

- Geometría de la E-Box a través de un modelo CAD.
- Materiales utilizados y propiedades de los mismos.
- Presupuesto de Masas Detallado.
- Resultados de los ensayos del modelo a ajustar:
  - Frecuencias propias
  - Masa Modal efectiva (masa movilizada por modo)
  - Aceleraciones en las tres direcciones (T1, T2, T3) de los puntos de medida.
  - Visualización de los 10 primeros modos de vibración.

## ANEXO I: FÓRMULA DE MAC

$$MAC = \frac{([\boldsymbol{\phi}]^T[\boldsymbol{\phi}_{red}])^2}{([\boldsymbol{\phi}]^T[\boldsymbol{\phi}])([\boldsymbol{\phi}_{red}]^T[\boldsymbol{\phi}_{red}])}$$

$$[\boldsymbol{\phi}] = \left[\left[\boldsymbol{\phi}_{f1}\right] \quad \left[\boldsymbol{\phi}_{f2}\right] \quad \cdots \quad \left[\boldsymbol{\phi}_{f\,m}\right]\right]$$

$$\left[\boldsymbol{\phi}_{f1}\right] = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} T1, nodo\ 1 \\ T2, nodo\ 1 \\ T3, nodo\ 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} T1, nodo2 \\ T2, nodo2 \\ T3, nodo2 \end{bmatrix} \\ \cdots \\ \begin{bmatrix} T1, nodo\ n \\ T2, nodo\ n \\ T3, nodo\ n \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

## ANEXO II: PROPIEDADES DE MATERIALES

| Material Name | Property | Value | Units |
|---|---|---|---|
| EN AW 7075-T7351 | Density | 2800(*) | kg/m$^3$ |
| | Modulus of Elasticity | 71.0E+09(*) | Pa |
| | Poisson's ratio | 0.33 | N/A |
| | Yield tensile strength | 386 | MPa |
| | Ultimate tensile strength | 462 | MPa |
| PCBs | Density | 2350(*) | kg/m$^3$ |
| | Modulus of Elasticity | 2.29E+10(*) | Pa |
| | Poisson's ratio | 0.33 | N/A |
| | Yield tensile strength | TBD | MPa |
| | Ultimate tensile strength | TBD | MPa |

**(*) Valores estimados, pueden ser ajustados en el proceso.**

## ANEXO III: RESUMEN DE PRESUPUESTO DE MASAS

| Description | Nominal mass [g] |
|---|---|
| H-PSU module | 913 |
| MOD module | 823 |
| FPGA module | 871 |
| PROC module | 979 |
| Backplane modules | 225 |
| **Total mass** | **3810** |

## ANEXO IV: IMÁGENES MODOS DE VIBRACIÓN MODELO DETALLADO

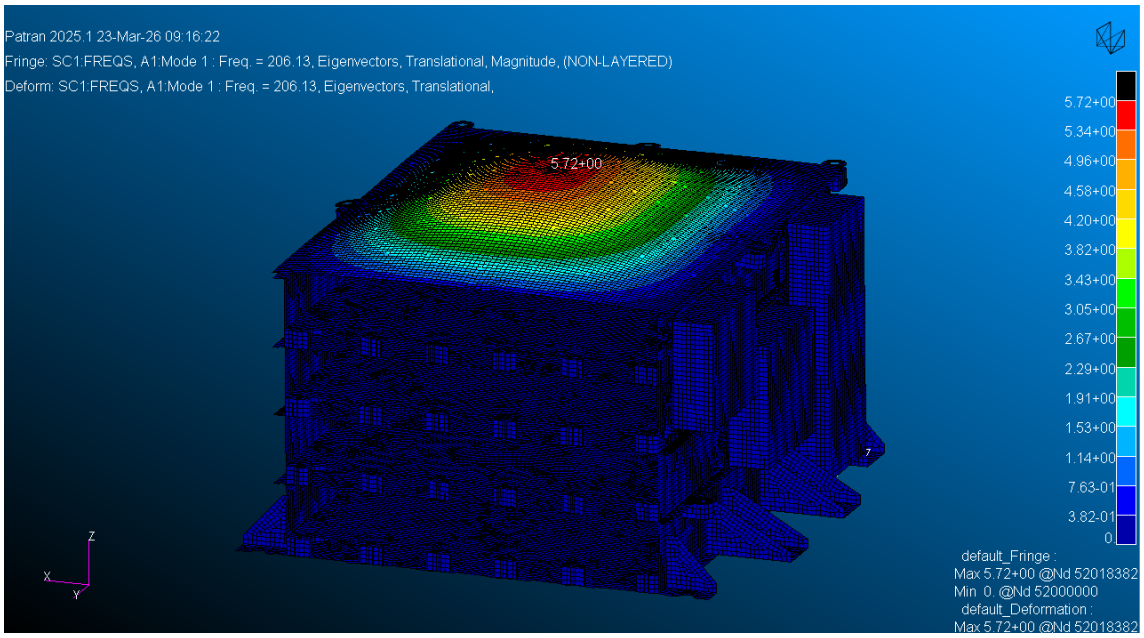



Figura 1. Modo 1 de vibración (Tapa Módulo superior). $f$ = 206.13 Hz.

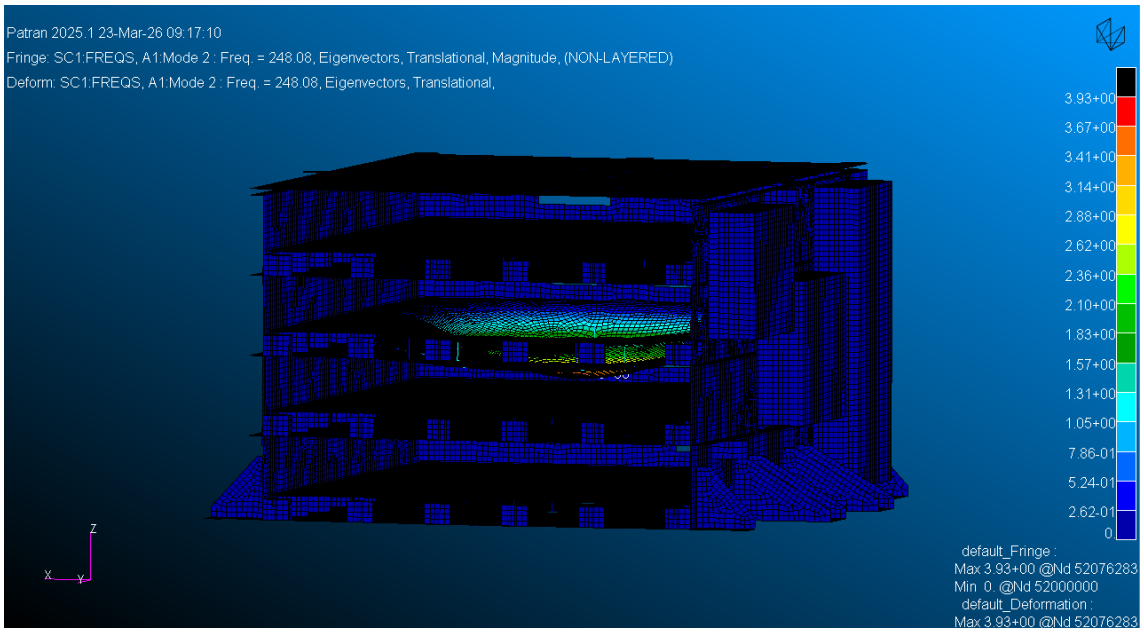



Figura 2. Modo 2 de vibración (PCB FPGA). $f$ = 248.08 Hz.

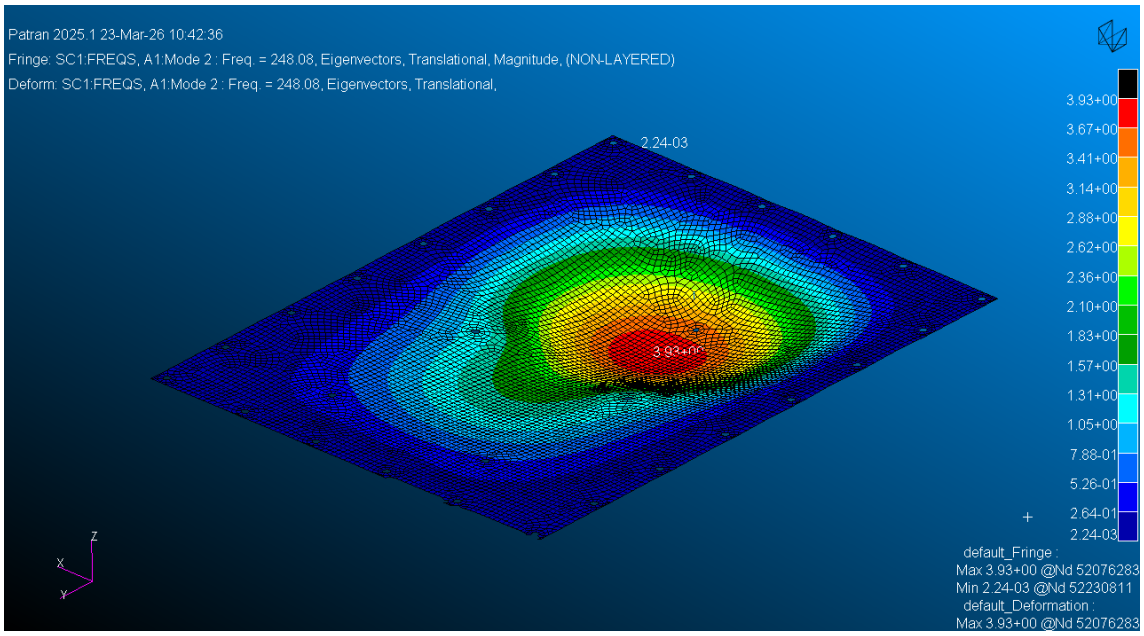



Figura 3. Modo 2 de vibración. Detalle PCB FPGA. $f$ = 248.08 Hz.

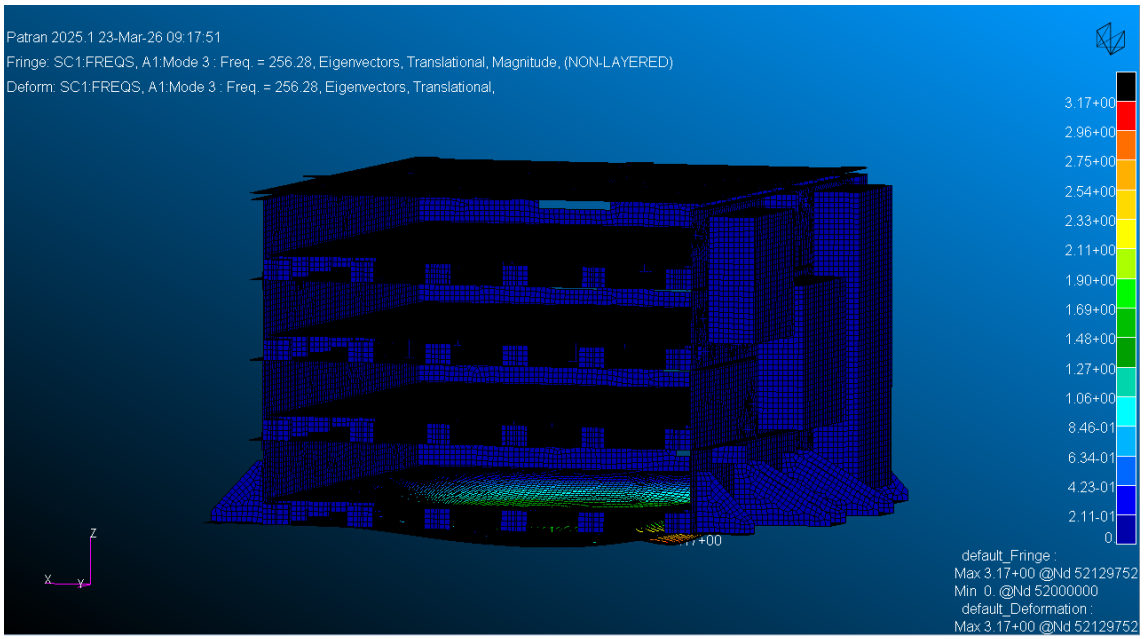



Figura 4. Modo 3 de vibración (PCB PSU). $f$ = 256.028 Hz.

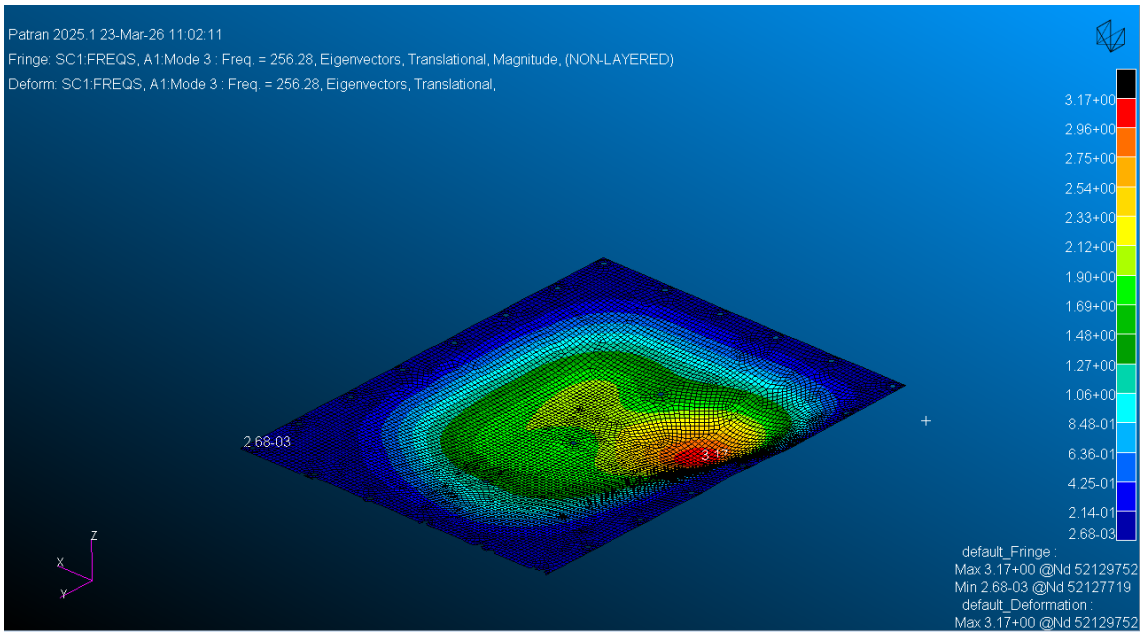



Figura 5. Modo 3 de vibración. Detalle PCB PSU. $f$ = 256.28 Hz.

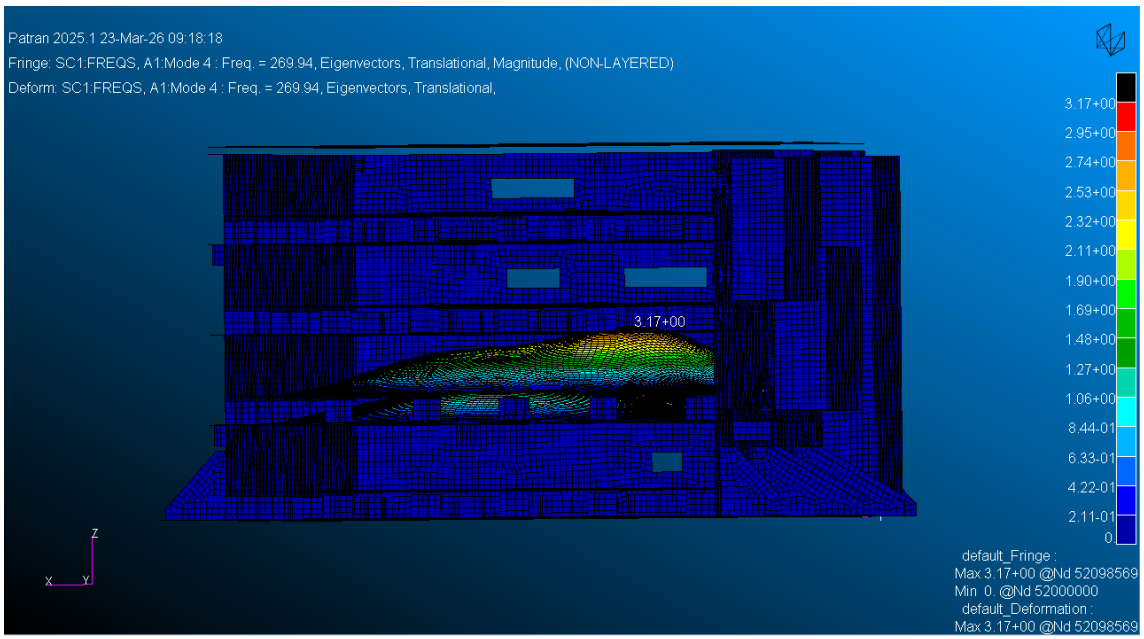



Figura 6. Modo 4 de vibración (PCB MOD). $f$ = 269.94 Hz.

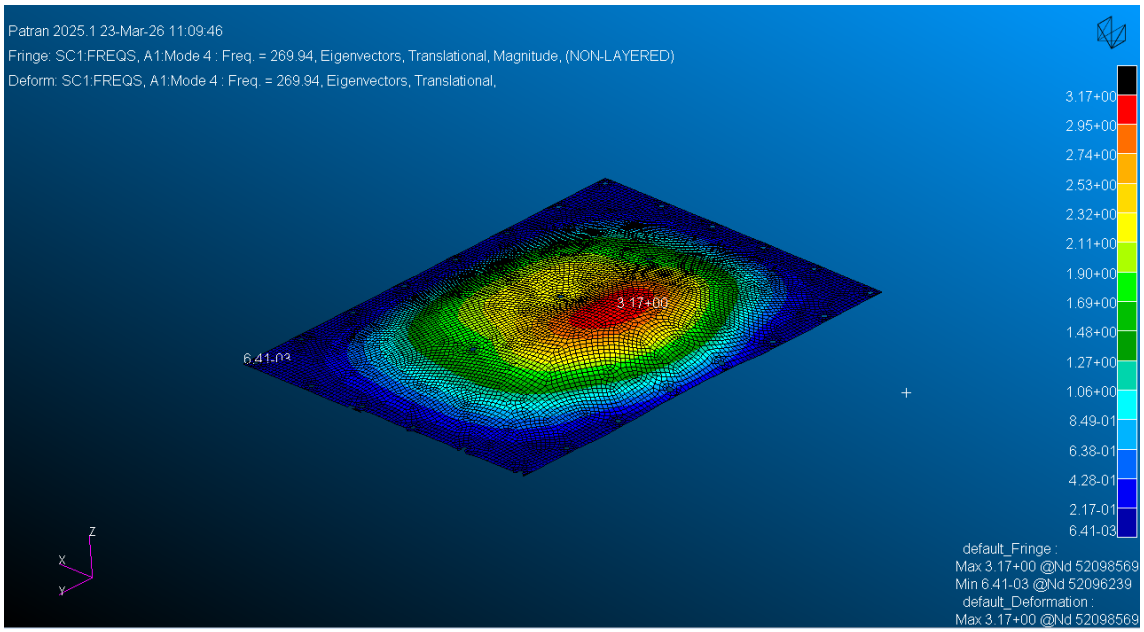



Figura 7. Modo 4 de vibración. Detalle PCB MOD. $f$ = 269.94 Hz.

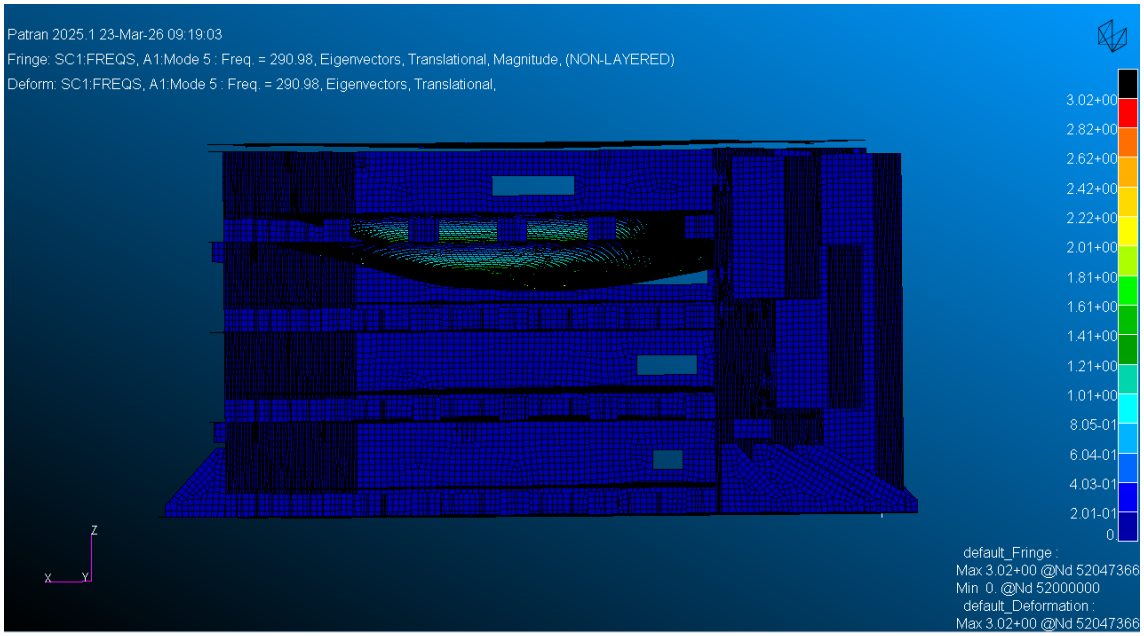



Figura 8. Modo 5 de vibración (PCB FPGA). $f$ = 290.98 Hz.

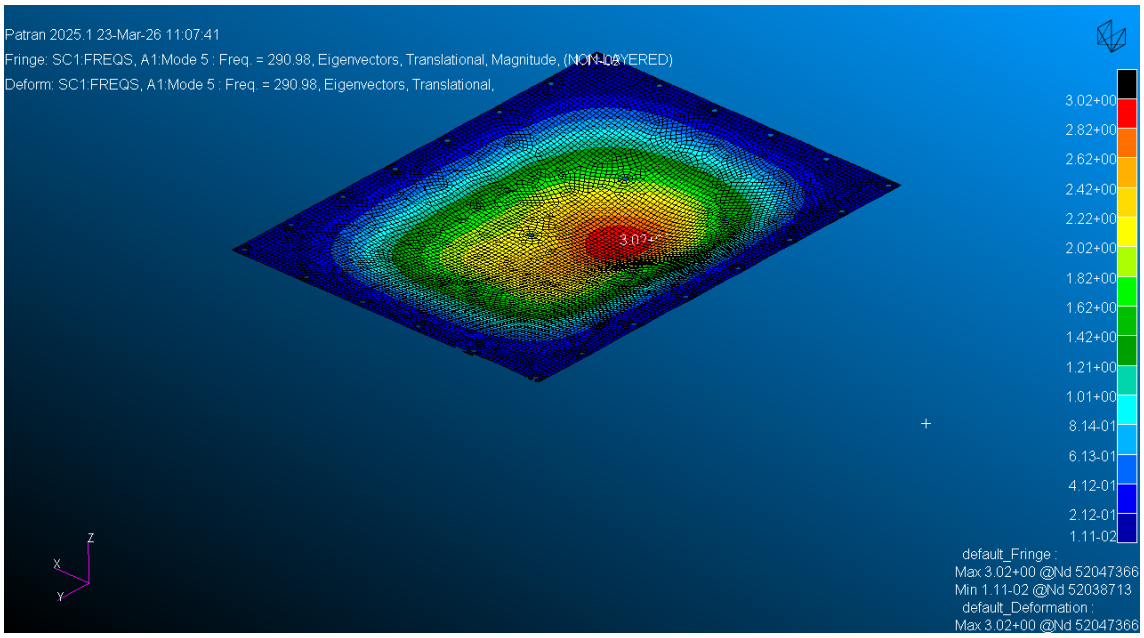



Figura 9. Modo 5 de vibración. Detalle PCB FPGA. $f$ = 290.98 Hz.

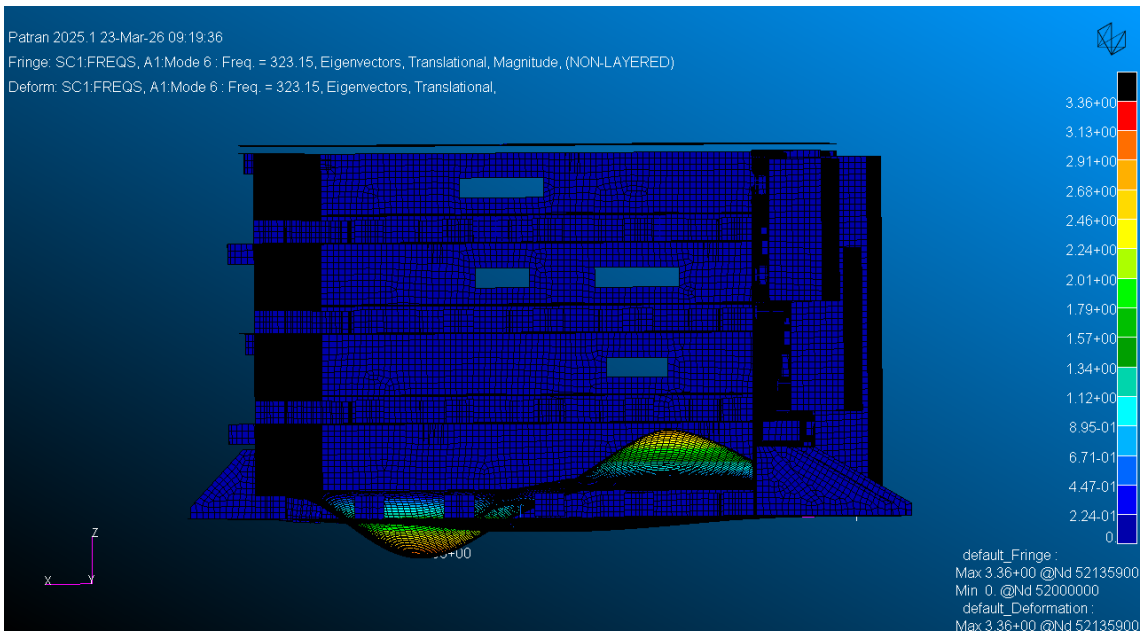



Figura 10. Modo 6 de vibración (PCB PROC). $f$ = 323.15 Hz.

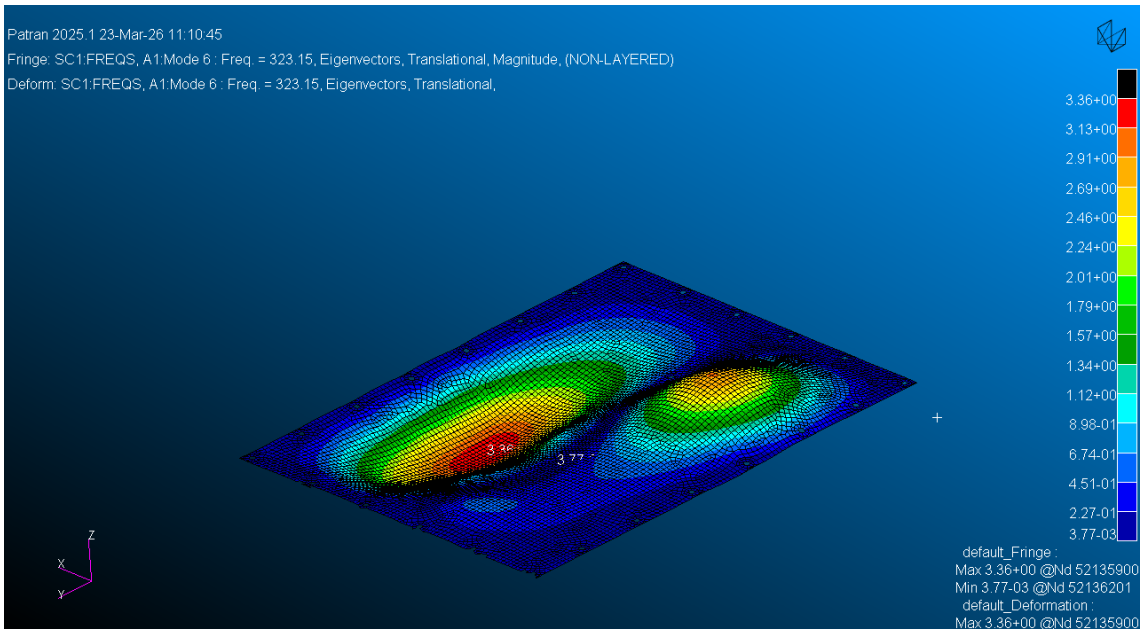



Figura 11. Modo 6 de vibración. Detalle PCB PROC. $f$ = 323.15 Hz.

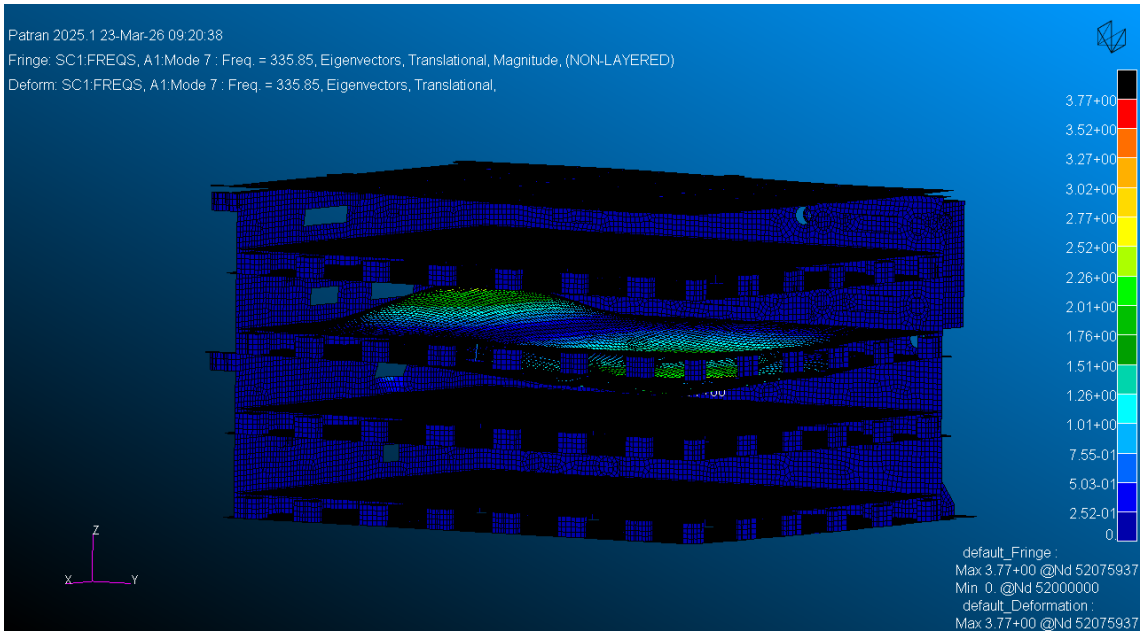



Figura 12. Modo 7 de vibración (PCB FPGA). $f$ = 335.85 Hz.

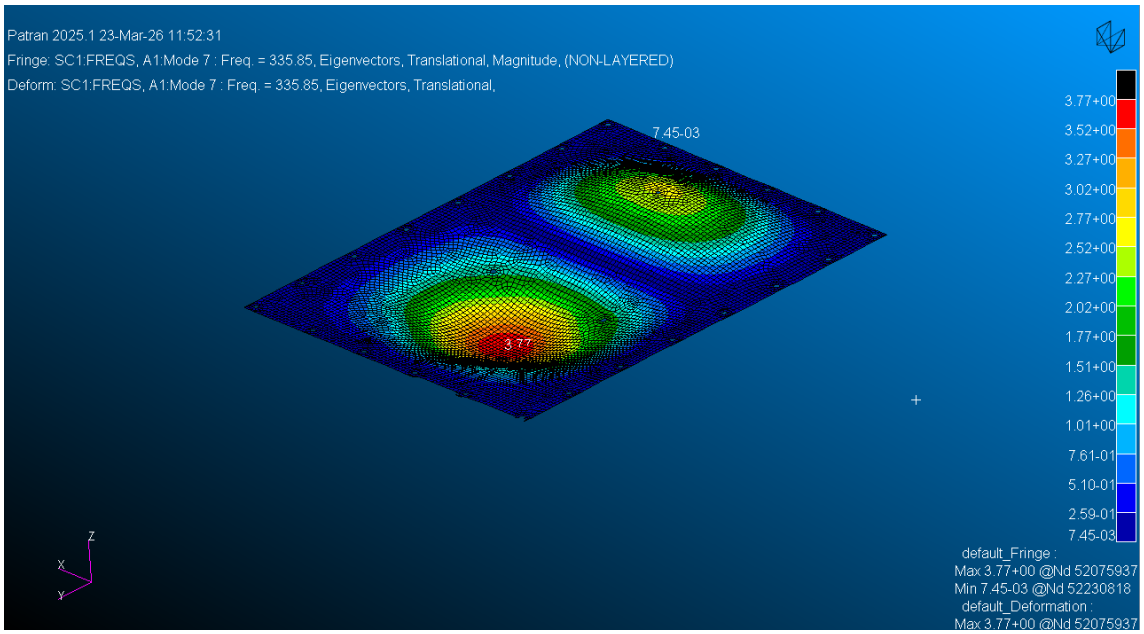



Figura 13. Modo 7 de vibración. Detalle PCB FPGA. $f$ = 335.85 Hz.

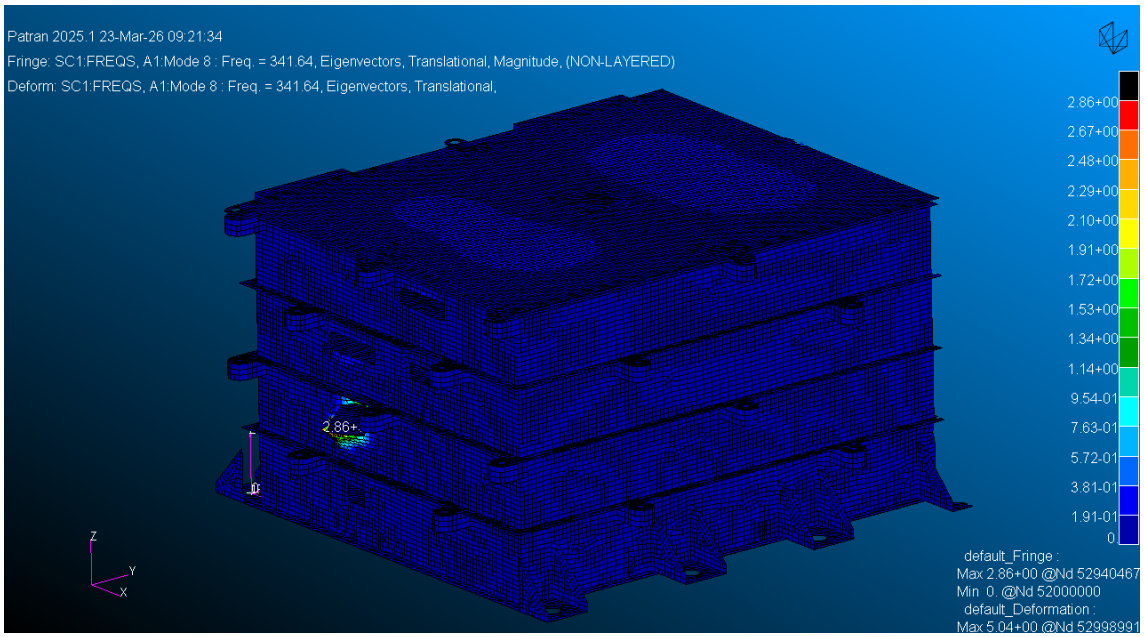



Figura 14. Modo 8 de vibración (PCB FPGA). $f$ = 341.64 Hz.

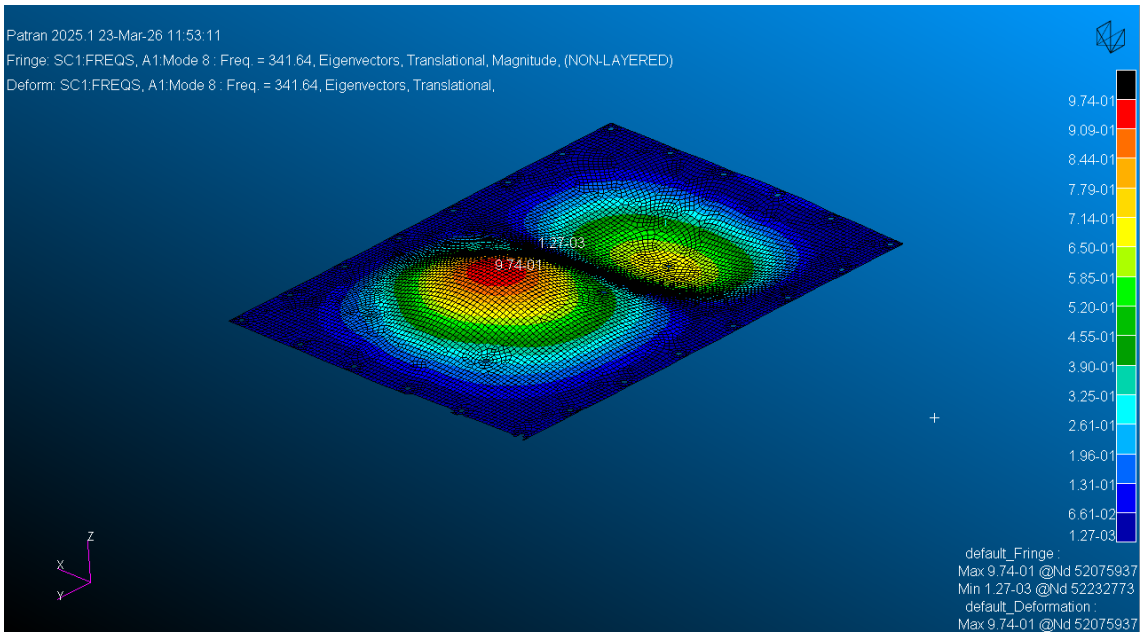



Figura 15. Modo 8 de vibración. Detalle PCB FPGA. $f$ = 341.64 Hz.

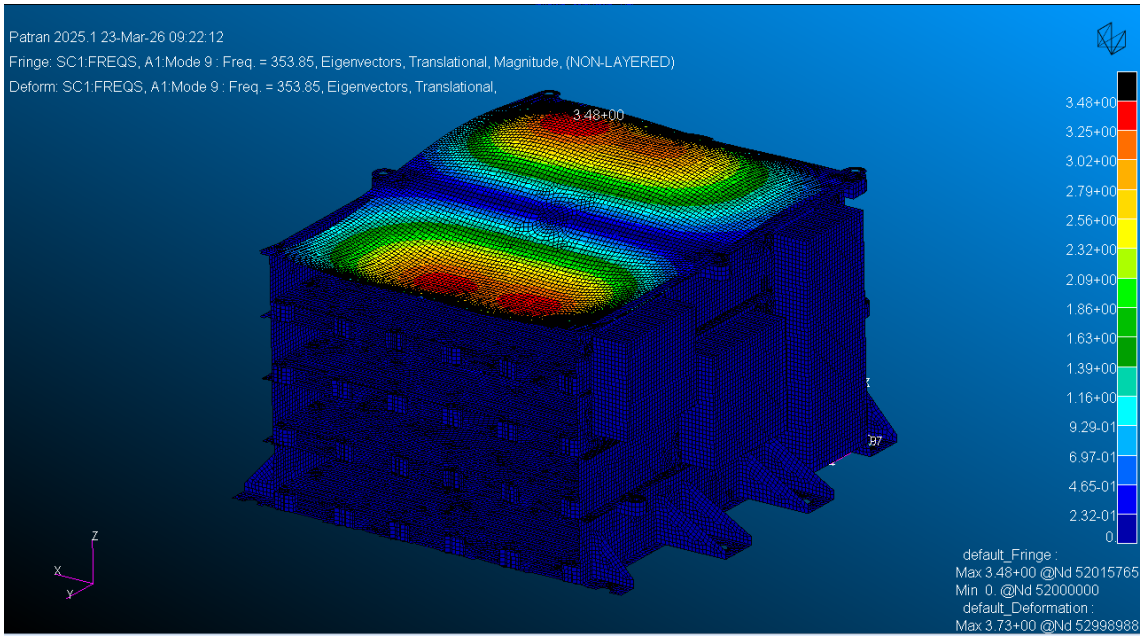



Figura 16. Modo 9 de vibración (Tapa Módulo superior). $f$ = 353.85 Hz.

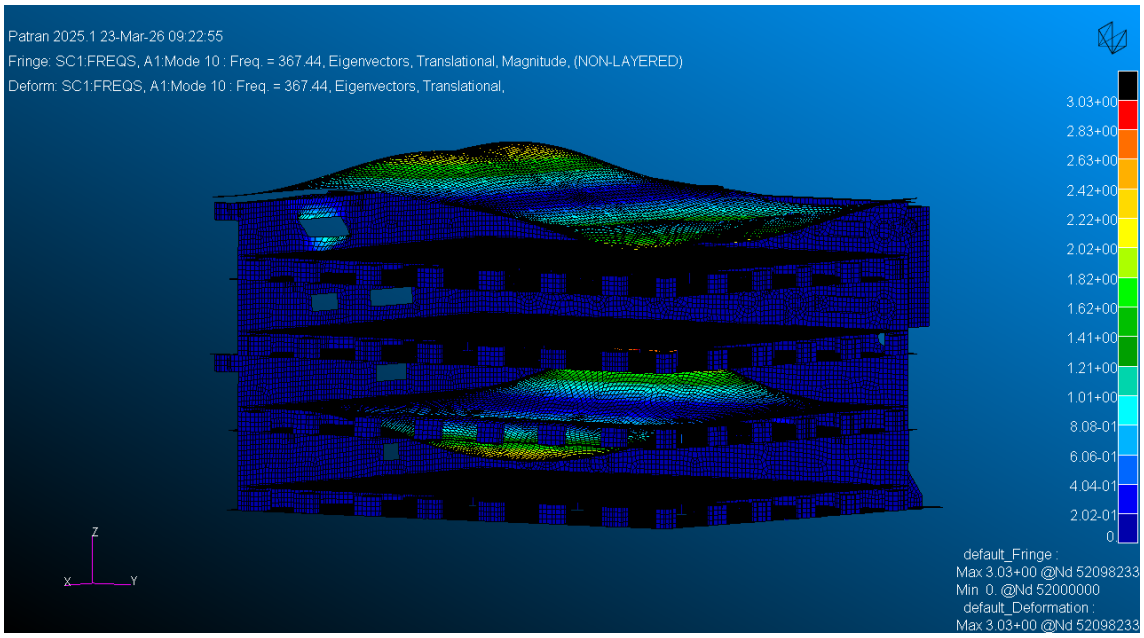



Figura 17. Modo 10 de vibración (Tapa superior y PCB MOD). $f$ = 367.44 Hz.

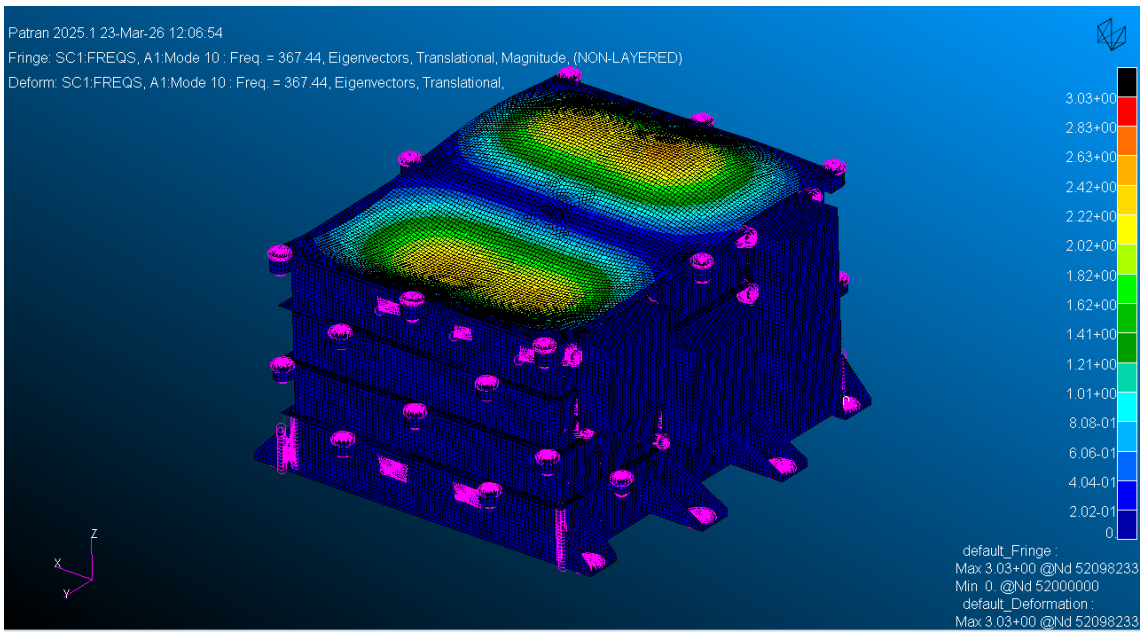



Figura 18. Modo 10 de vibración. Detalle Tapa superior. $f$ = 367.44 Hz.

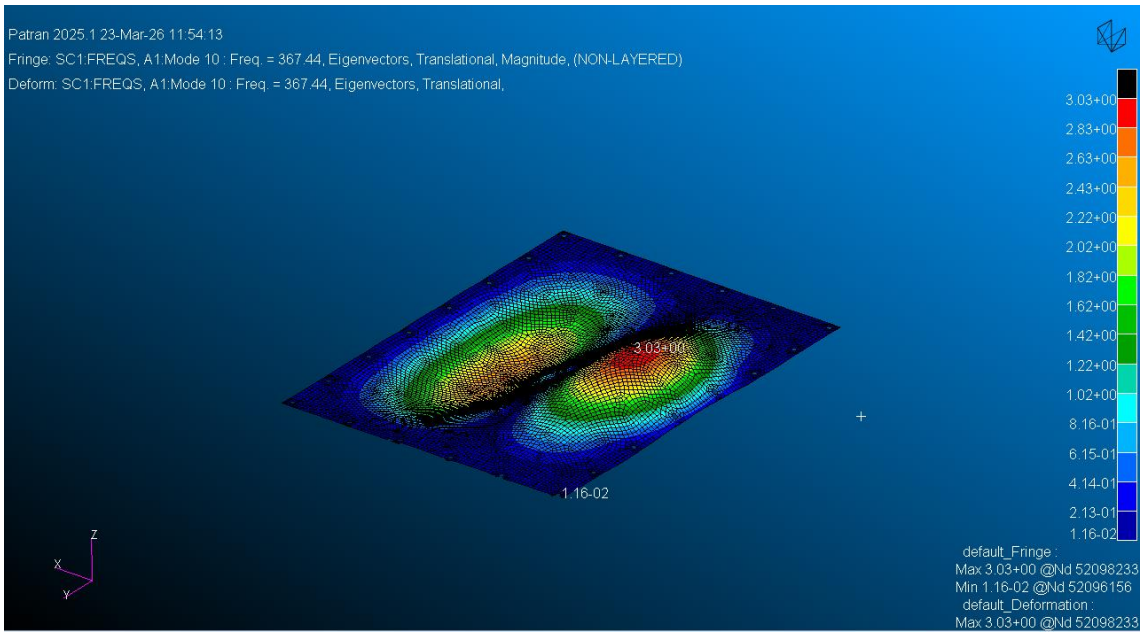



Figura 19. Modo 10 de vibración. Detalle PCB MOD. $f$ = 367.44 Hz.